

第3章 随机向量

从第二章中我们知道, 在同一概率空间可以定义多个不同的随机变量, 我们可以逐一研究它们的概率性质, 但是有时候我们需要研究它们的联合性质. 例如, 遗传学家很关心儿子的身高 X 和父亲的身高 Y 之间的关系, 于是需要考虑 (X, Y) 的联合性质; 经济学家非常关心每个家庭的支出在衣食住行上的花费(分别记为 X, Y, Z, W) 占总收入的比例, 则考虑一个四维随机变量 (X, Y, Z, W) 是必要的. 本章我们来学习随机向量的定义及其分布.

3.1 随机向量及其分布

3.1.1 随机向量及其联合分布

定义3.1.1 设 X, Y 是定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量, 则称 (X, Y) 为**二维随机变量**; 类似地, 若 $X_1, X_2, \dots, X_d$ 是 d 个定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量, 则称 $(X_1, X_2, \dots, X_d)$ 为 **d 维随机变量**, 或 **d 维随机向量**.

例3.1.1 幼儿在生长发育过程中, 体重和身高是最被关注的两个重要指标. 若用 X 和 Y 分别表示幼儿的体重和身高, 则 (X, Y) 是一个二维随机变量.

注记3.1.1 随机向量的等价定义

- (1) 称 $(X_1, X_2, \dots, X_d)$ 为定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的 **d 维随机变量**或**随机向量**, 如果对任意 $(x_1, x_2, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$,

$$\{\omega \in \Omega : X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_d \leq x_d\} \in \mathcal{F}.$$

- (2) 若 X 是由可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 到 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ 上的可测映射(参见定义1.6.6), 称 X 是一个 **d 维随机变量**或**随机向量**, 记为 $X \in \mathcal{F}$. 习惯上, 常将 X 写为 $(X_1, X_2, \dots, X_d)$.

因为可测函数的复合仍然是可测函数(参见定理1.6.6), 于是我们有

推论3.1.1 设 X 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 到 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ 上的 d 维随机向量, f 是 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ 到 $(\mathbb{R}^s, \mathcal{B}(\mathbb{R}^s))$ 上的可测映射, 则 $f(X)$ 是一个 s 维随机向量.

例3.1.2 由推论3.1.1知,

- (1) 设 X 与 Y 都是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量, 则 $aX + b$ 、 $X + Y$ 、 XY 和 $X^2 + Y$ 等都是随机变量; (X, Y) 是二维随机向量.
- (2) 若 $(X_1, X_2, \dots, X_d)$ 为 d 维随机向量, 则对任意的正整数 $k: 1 \leq k \leq d$ 和任意的 $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq d$, $(X_{j_1}, X_{j_2}, \dots, X_{j_k})$ 为 k 维随机向量.

注记3.1.2 这里, 我们需要说明几点:

- (1) 今后, 我们着重考虑二维情形; 三维及三维以上情形类似.
- (2) 二维随机向量是 Ω 到 $\mathbb{R}^2$ 的映射, 即 $(X, Y): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$.

同一维随机变量一样, 我们需要通过研究分布函数来研究随机向量的概率性质.

定义3.1.2 设 (X, Y) 是定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的二维随机向量, 称

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

是随机变量 (X, Y) 的**联合分布函数**, 简称为分布函数.

注记3.1.3 显见,

- (1) 联合分布函数 F 是 $\mathbb{R}^2$ 到 $[0, 1]$ 上的映射.
- (2) 对任意的 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 则 $F(x, y)$ 为 (X, Y) 落在点 (x, y) 左下方区域的概率, 即 $F(x, y) = P((X, Y) \in D_{xy})$, 其中 $D_{xy} = \{(u, v) : u \leq x, v \leq y\} = (-\infty, x] \times (-\infty, y]$. 如图3-1所示.

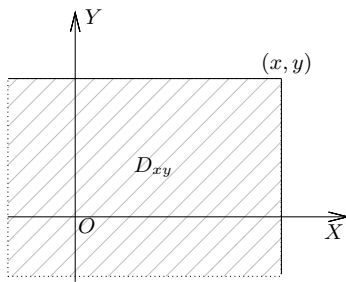


图3-1 D_{xy} 的图示

注记3.1.4 类似地, 我们可以定义 d 维随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_d)$ 的联合分布函数:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_d) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_d \leq x_d).$$

命题3.1.1 联合分布函数的性质

设 $F(x, y)$ 为随机向量 (X, Y) 的联合分布函数, 则其满足

- (1) **单调性:** $F(x, y)$ 关于每个分量单调不降.

(2) 有界性: $0 \leq F(x, y) \leq 1, F(\infty, \infty) = 1,$
 $F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0, F(-\infty, -\infty) = 0.$

(3) 右连续性: $F(x, y)$ 分别关于 x 和 y 右连续.

(4) 非负性: 当 $a_1 < b_1, a_2 < b_2$ 时, 必有

$$F(b_1, b_2) - F(b_1, a_2) - F(a_1, b_2) + F(a_1, a_2) \geq 0.$$

证明 (1)(2)(3) 的证明可仿一维随机变量的分布函数的性质证明, 这里仅证明(4).

事实上, 由 F 的定义和概率的非负性可知,

$$F(b_1, b_2) - F(b_1, a_2) - F(a_1, b_2) + F(a_1, a_2) = P(a_1 < X \leq b_1, a_2 < Y \leq b_2) \geq 0. \quad \square$$

注记3.1.5 我们知道一维情形时, 如果有个函数满足性质(1)-(3), 则其一定是某随机变量的分布函数; 但是对于二维情形, 如果一个二元函数仅有性质(1)-(3), 不能足以说明其是联合分布函数, 即性质(4)可能不满足. 例如

$$F(x, y) = \begin{cases} 0, & x + y < 0; \\ 1, & x + y \geq 0. \end{cases}$$

容易验证其满足性质(1)-(3), 但不满足性质(4), 只需取 $a_1 = a_2 = -1, b_1 = b_2 = 1,$

$$F(1, 1) - F(1, -1) - F(-1, 1) + F(-1, -1) = 1 - 1 - 1 + 0 = -1 < 0.$$

注记3.1.6 性质(4)的不等号左边, 刻画了随机变量 (X, Y) 落在矩形区域 $(a_1, b_1] \times (a_2, b_2]$ 的概率; 对于高维($d \geq 2$)情形, 性质(4)可述为:

$A = (a_1, b_1] \times \cdots \times (a_d, b_d]$ 为 d 维矩体, $V = \{a_1, b_1\} \times \cdots \times \{a_d, b_d\}$ 为 A 的所有顶点组成的集合. $v \in V$, 记 $\text{sgn}(v) = (-1)^{\{v \text{ 中 } a_i \text{ 的个数}\}}$, 则

$$P((X_1, \dots, X_d) \in A) = \sum_{v \in V} \text{sgn}(v) F(v) \geq 0.$$

参见 Durrett [13].

例3.1.3 已知随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = A(\arctan x + B)(\arctan y + C).$$

求常数 A, B, C 的值.

解 由 $F(\infty, \infty) = 1$ 和 $F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = 0$ 得,

$$\begin{cases} A\left(\frac{\pi}{2} + B\right)\left(\frac{\pi}{2} + C\right) = 1; \\ A(\arctan x + B)\left(-\frac{\pi}{2} + C\right) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}; \\ A\left(-\frac{\pi}{2} + B\right)(\arctan y + C) = 0, \quad \forall y \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

由此解得

$$A = \frac{1}{\pi^2}, \quad B = C = \frac{\pi}{2}. \quad \square$$

类似于一维情形, 接下来我们分别考虑离散情形和连续情形的二维分布.

3.1.2 二维离散型分布

定义3.1.3 若随机变量 (X, Y) 的取值的个数为有限对或可列对, 则称 (X, Y) 为二维离散型随机变量.

例3.1.4 同时掷一枚骰子和一枚硬币, X 表示掷得的骰子的点数; 如果硬币正面朝上令 $Y = 1$, 否则 $Y = 0$. 显然, (X, Y) 是一个二维离散型随机变量.

注记3.1.7 (X, Y) 为二维离散型随机变量当且仅当 X 和 Y 都是一维离散型随机变量.

定义3.1.4 设二维离散型随机变量 (X, Y) 取值于 $\{(x_i, y_j) : i, j = 1, 2, \dots\}$, 称

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j), \quad i, j = 1, 2, \dots$$

为 (X, Y) 的联合分布列.

注记3.1.8 联合分布列也可以用表格形式表示.

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$

命题3.1.2 联合分布列的性质:

- (1) 非负性 $p_{ij} \geq 0$;
- (2) 正则性 $\sum_{i,j} p_{ij} = 1$.

证明 非负性由概率的非负性立得; 正则性由 $\Omega = \sum_{i,j} \{X = x_i, Y = y_j\}$ 和概率的可列可加性立得. $\square$

例3.1.5 将一枚均匀的硬币抛掷4次, X 表示正面向上的次数, Y 表示反面朝上次数. 求 (X, Y) 的联合分布列.

解 显然, $X \sim b(4, 1/2)$. 易知 (X, Y) 取值于 $\{(i, j) : i, j = 0, 1, 2, 3, 4\}$, 注意到正面朝上的次数

和反面朝上的次数之和应为所掷次数, 故

$$P(X=i, Y=j) = \begin{cases} P(X=i), & i+j=4, \\ 0, & i+j \neq 4. \end{cases} = \begin{cases} C_4^i \left(\frac{1}{2}\right)^4, & i+j=4, \\ 0, & i+j \neq 4. \end{cases}$$

即为所求的联合分布列. $\square$

例3.1.6 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合分布列如下,

$X \backslash Y$	0	1	2
-1	0.05	0.1	0.1
0	0.1	0.2	0.1
1	a	0.2	0.05

求(1)常数 a ; (2)概率 $P(X \geq 0, Y \leq 1)$ 和 $P(X \leq 1, Y \leq 1)$.

解 (1)由分布列的正则性,

$$1 = \sum_{i,j} p_{ij} = 0.05 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.2 + 0.1 + a + 0.2 + 0.05$$

解得 $a = 0.1$.

(2)所求概率

$$\begin{aligned} P(X \geq 0, Y \leq 1) &= \sum_{(i,j): x_i \geq 0, y_j \leq 1} p_{ij} \\ &= P(X=0, Y=0) + P(X=0, Y=1) + P(X=1, Y=0) + P(X=1, Y=1) \\ &= 0.1 + 0.2 + 0.1 + 0.2 = 0.6, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 1, Y \leq 1) &= P(Y \leq 1) = 1 - P(Y=2) \\ &= 1 - [P(X=-1, Y=2) + P(X=0, Y=2) + P(X=1, Y=2)] \\ &= 1 - (0.1 + 0.1 + 0.05) = 0.75. \end{aligned} \quad \square$$

一般地,

定理3.1.1 若 (X, Y) 具有分布列 $\{p_{ij}, i, j \geq 1\}$, D 是 $\mathbb{R}^2$ 上的Borel可测集, 即 $D \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$, 则

$$P((X, Y) \in D) = \sum_{(i,j):(x_i, y_j) \in D} p_{ij}$$

这里 (x_i, y_j) 为 (X, Y) 的可能取值.

3.1.3 二维连续型分布

定义3.1.5 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, 若存在非负函数 $p(x, y)$ 使得

$$F(x, y) = \iint_{D_{xy}} p(u, v) du dv,$$

其中 $D_{xy} = (-\infty, x] \times (-\infty, y]$, 则称 (X, Y) 为**二维连续型随机变量**; 称 $p(x, y)$ 为 (X, Y) 的**联合概率密度函数**.

同一维情形一样, 联合概率密度函数也具有非负性和正则性, 即

命题3.1.3 联合概率密度函数的性质:

- (1) 非负性 $p(x, y) \geq 0$;
- (2) 正则性 $\iint_{\mathbb{R}^2} p(x, y) dx dy = 1$.

证明 非负性由定义立得; 正则性由 $F(\infty, \infty) = 1$ 和 F 的连续性立得. $\square$

例3.1.7 设随机变量 (X, Y) 具有概率密度函数

$$p(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+3y)}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求常数 A 的值.

解 记 $D^* = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0\}$, 由概率密度函数的正则性,

$$1 = \iint p(x, y) dx dy = \iint_{D^*} Ae^{-(2x+3y)} dx dy = \int_0^\infty dx \int_0^\infty Ae^{-(2x+3y)} dy = \frac{A}{6},$$

解得 $A = 6$. $\square$

注记3.1.9 例3.1.7求解过程中的第二个等号, 涉及到多元函数的积分理论: $p(x, y)$ 在 D^* 和 $\mathbb{R}^2 \setminus D^*$ 的解析式不同, 所以需要分别积分然后求和. 这里在 $\mathbb{R}^2 \setminus D^*$ 上, $p(x, y) = 0$, 因而在 $\mathbb{R}^2 \setminus D^*$ 上的积分值为0.

同一维情形一样, 已知随机变量的概率密度函数, 我们可以很方便地求出相关随机事件发生的概率.

定理3.1.2 设随机变量 (X, Y) 具有概率密度函数 $p(x, y)$, $D \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$, 则

$$P((X, Y) \in D) = \iint_D p(x, y) dx dy.$$

这个定理的证明已经超出了本书的范围, 因而证明略去.

例3.1.8 设随机变量 (X, Y) 具有概率密度函数

$$p(x, y) = \begin{cases} 6e^{-(2x+3y)}, & x \geq 0, y \geq 0; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求概率 $P(X \leq 2, Y \leq 1)$.

解 记 $D^* = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0\}$, $D = \{(x, y) : x \leq 2, y \leq 1\}$, 则

$$D \cap D^* = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\},$$

如图3-2所示.

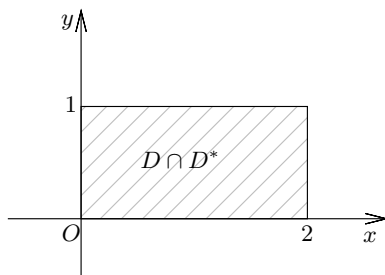


图3-2 $D \cap D^*$

于是, 所求概率为

$$\begin{aligned} P(X \leq 2, Y \leq 1) &= P((X, Y) \in D) = \iint_D p(x, y) dx dy \\ &= \iint_{D \cap D^*} 6e^{-(2x+3y)} dx dy = \int_0^2 dx \int_0^1 6e^{-(2x+3y)} dy \\ &= (1 - e^{-4})(1 - e^{-3}). \end{aligned} \quad \square$$

注记3.1.10 类似于例3.1.7, 在例3.1.8中, $p(x, y)$ 在 D 上的积分被分成两个积分的和, 一个是在 $D \cap D^*$ 上的积分, 另一个是在 $D \setminus D^*$ 上的积分. 因为在 $D \setminus D^*$ 上, $p(x, y) = 0$, 因而积分值为0. 事先写出 $D \cap D^*$, 是为了将在 $D \cap D^*$ 上的重积分化为累次积分计算最后结果.

例3.1.9 设随机变量 (X, Y) 具有概率密度函数

$$p(x, y) = \begin{cases} 6e^{-(2x+3y)}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

设 $D = \{(x, y) : 2x + 3y \leq 6\}$, 求概率 $P((X, Y) \in D)$.

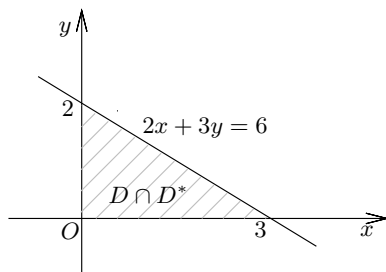
解 记 $D^* = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0\}$, 则

$$D \cap D^* = \left\{ (x, y) : 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq \frac{6-2x}{3} \right\},$$

如图3-3所示.

所求概率为

$$\begin{aligned} P((X, Y) \in D) &= \iint_D p(x, y) dx dy = \iint_{D \cap D^*} 6e^{-(2x+3y)} dx dy \\ &= \int_0^3 dx \int_0^{(6-2x)/3} 6e^{-(2x+3y)} dy = 1 - 7e^{-6}. \end{aligned} \quad \square$$

图3-3 $D \cap D^*$

例3.1.10 设随机变量 (X, Y) 具有概率密度函数

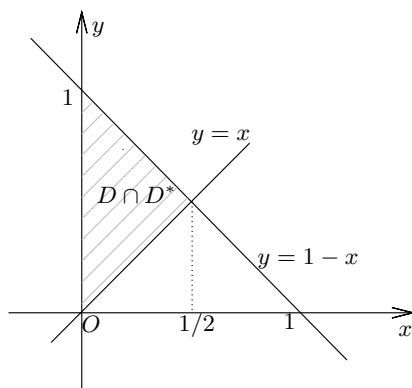
$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求概率 $P(X + Y \leq 1)$.

解 记 $D^* = \{(x, y) : 0 < x < y\}$, $D = \{(x, y) : x + y \leq 1\}$, 则

$$D \cap D^* = \{(x, y) : 0 < x \leq 1/2, x < y \leq 1 - x\},$$

如图3-4所示.

图3-4 $D \cap D^*$

于是所求概率为

$$\begin{aligned} P(X + Y \leq 1) &= P((X, Y) \in D) = \iint_D p(x, y) dx dy \\ &= \iint_{D \cap D^*} e^{-y} dx dy = \int_0^{1/2} dx \int_x^{1-x} e^{-y} dy \\ &= 1 + e^{-1} - 2e^{-1/2}. \end{aligned}$$

□

3.1.4 已知分布, 求概率

将定理3.1.1和定理3.1.2写在一起, 即

定理3.1.3 设随机变量 (X, Y) 具有分布列 $\{p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots\}$ 或概率密度函数 $p(x, y)$, $D \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$, 则

$$P((X, Y) \in D) = \begin{cases} \sum_{(i,j):(x_i,y_j) \in D} p_{ij}, & \text{离散情形,} \\ \iint_D p(x, y) dx dy, & \text{连续情形.} \end{cases}$$

特别地, (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = P((X, Y) \in D_{xy}) = \begin{cases} \sum_{(i,j):(x_i,y_j) \in D_{xy}} p_{ij}, & \text{离散情形,} \\ \iint_{D_{xy}} p(u, v) du dv, & \text{连续情形.} \end{cases}$$

其中 $D_{xy} = \{(u, v) : u \leq x, v \leq y\} = (-\infty, x] \times (-\infty, y]$.

例3.1.11 设随机变量 (X, Y) 具有概率密度函数

$$p(x, y) = \begin{cases} cx^2y, & x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求常数 c ;

(2) 求概率 $P(X \leq Y)$.

解 (1) 记 $D^* = \{(x, y) : x^2 \leq y \leq 1\}$, 由概率密度函数的正则性,

$$1 = \iint p(x, y) dx dy = \iint_{D^*} cx^2y dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 cx^2y dy = \frac{4}{21}c,$$

解得 $c = \frac{21}{4}$.

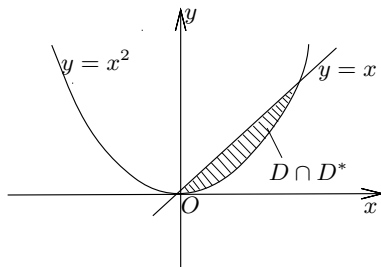


图3-5 $D \cap D^*$

(2) 记 $D = \{(x, y) : x > y\}$, D^* 同(1), 则 $D \cap D^* = \{(x, y) : 0 < x \leq 1, x^2 \leq y < x\}$, 如图3-5所示.

于是,

$$P((X, Y) \in D) = \iint_D p(x, y) dx dy = \iint_{D \cap D^*} \frac{21}{4} x^2 y dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x \frac{21}{4} x^2 y dy = \frac{3}{20}.$$

故所求概率 $P(X \leq Y) = 1 - P(X > Y) = 1 - P((X, Y) \in D) = 1 - \frac{3}{20} = \frac{17}{20}$. $\square$

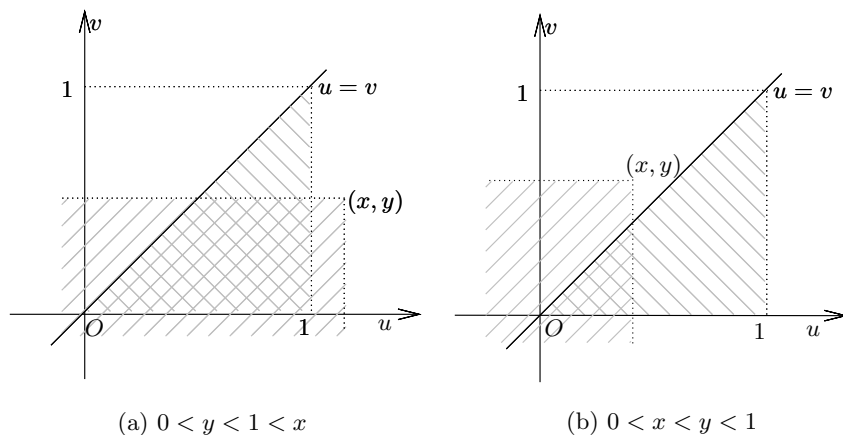


图3-6 $D_{xy} \cap D^*$

例3.1.12 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 3x, & \text{若 } 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$.

解 对任意的实数 x, y , 记 $D_{xy} = \{(u, v) : u \leq x, v \leq y\}$. 令 $D^* = \{(u, v) : 0 < v < u < 1\}$, 于是

$$D^* \cap D_{xy} = \begin{cases} \{(u, v) : v < u \leq x \wedge 1, 0 < v \leq y\}, & 0 < y < 1, x > y, \\ \{(u, v) : v < u \leq x, 0 < v \leq x\}, & 0 < x < 1, y \geq x, \\ \emptyset, & x \leq 0 \text{ 或 } y \leq 0, \\ D^*, & x \geq 1 \text{ 且 } y \geq 1. \end{cases}$$

如图3-6所示(图中仅给出了 $0 < y < 1 < x$ 和 $0 < x < y < 1$ 这两种情形).

故 (X, Y) 的联合分布函数为

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P(X \leq x, Y \leq y) = P((X, Y) \in D_{xy}) \\ &= \iint_{D_{xy}} p(u, v) du dv = \iint_{D^* \cap D_{xy}} 3u du dv \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{cases} \int_0^y dv \int_v^{x \wedge 1} 3u du, & 0 < y < 1, x > y, \\ \int_0^x dv \int_v^x 3u du, & 0 < x < 1, y \geq x, \\ 0, & x \leq 0 \text{ 或 } y \leq 0, \\ 1, & x \geq 1 \text{ 且 } y \geq 1. \end{cases} \\
&= \begin{cases} \frac{y}{2}(3(x \wedge 1)^2 - y^2), & 0 < y < 1, x > y, \\ x^3, & 0 < x < 1, y \geq x, \\ 0, & x \leq 0 \text{ 或 } y \leq 0, \\ 1, & x \geq 1 \text{ 且 } y \geq 1. \end{cases}
\end{aligned}$$

□

注记3.1.11 在例3.1.12中, 求分布函数实质是对不同的 (x, y) , 求事件 $\{X \leq x, Y \leq y\}$ 的概率. 由于

$$p(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D^*, \\ 0, & (x, y) \notin D^* \end{cases}$$

最终转化为计算重积分

$$\iint_{D_{xy} \cap D^*} f(u, v) du dv,$$

为此, 我们事先需要对 x, y 的范围进行分类讨论, 写出 $D_{xy} \cap D^*$ 的所有情形. 这个工作一般来说是繁琐的.

3.1.5 常用多维分布

本节我们将要介绍几种常用的多维分布: 多项分布, 多维超几何分布, 二维均匀分布和二维正态分布.

1. 多项分布

多项分布是二项分布在多维情形的推广.

设现重复做同一随机试验, 若每次试验有 r 种结果: $A_1, \dots, A_r$. 记 $P(A_i) = p_i, i = 1, \dots, r$. 记 X_i 为 n 次独立重复试验中 A_i 出现的次数, 则 $(X_1, \dots, X_r)$ 的联合分布列为

$$P(X_1 = n_1, \dots, X_r = n_r) = \begin{cases} \frac{n! p_1^{n_1} \cdots p_r^{n_r}}{n_1! \cdots n_r!}, & \sum_{i=1}^r n_i = n, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

称该分布为多项分布.

2. 多维超几何分布

多维超几何分布是超几何分布在多维情形的推广.

设口袋中有 N 只球, 分成 r 类, 第 i 种有 N_i 只, $N_1 + \cdots + N_r = N$. 从中任取 n 只, 记 X_i 为这 n 只中第 i 种球的个数, 则 $(X_1, \dots, X_r)$ 的联合分布列为

$$P(X_1 = n_1, \dots, X_r = n_r) = \begin{cases} \frac{C_{N_1}^{n_1} \cdots C_{N_r}^{n_r}}{C_N^n}, & \sum_{i=1}^r n_i = n, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

称该分布为多维超几何分布.

3. 二维均匀分布

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 满足 $0 < \iint_D dx dy < \infty$, 称 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布, 若其联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D}, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

记为 $(X, Y) \sim U(D)$. 这里 $S_D = \iint_D dx dy$ 表示平面区域 D 的面积.

4. 二维正态分布

称 (X, Y) 服从二维正态分布, 若其联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2c} \exp \left\{ -\frac{1}{2c^2}(a^2 + b^2 - 2\rho ab) \right\}, \quad -\infty < x, y < \infty$$

其中 $a = \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}$, $b = \frac{y - \mu_2}{\sigma_2}$, $c = \sqrt{1 - \rho^2}$. 记为 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$.

注记3.1.12 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 参数 μ_1, μ_2 分别表示 X 与 Y 的数学期望, σ_1^2, σ_2^2 分别表示 X 与 Y 的方差, 参数 ρ 表示 X 与 Y 的相关系数, 我们将在本章§5来具体介绍.

如果我们记 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T$, $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2)^T$, $\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$, 则二维正态分布

可表示为 $N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, 其联合概率密度函数表示为

$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi|\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right),$$

其中 $|\boldsymbol{\Sigma}|$ 表示矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$ 的行列式, $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ 表示矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$ 的逆矩阵.

一般地, 我们可以定义高维正态分布. 设 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d)^T$ 是 d 维随机变量, 记 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)^T$, 若其联合概率密度函数表示为

$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}|\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right),$$

则称 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d)^T$ 服从 d 维正态分布 $N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, 其中 $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_d)^T$ 为 $\mathbf{X}$ 的数学期望向量, $\boldsymbol{\Sigma} = (\text{Cov}(X_i, X_j))_{d \times d}$ 为 $\mathbf{X}$ 的协方差矩阵(协方差的定义见本章§5).

多维正态分布是一类比较重要的多维分布, 在概率论特别是数理统计和随机过程相关领域有着重要的地位. 我们同样可以考察类似二维正态分布的一些重要性质, 这里我们

不再一一叙述, 有需要的读者可以参见苏淳 [5].